

# Mover Docker a Windows

Guía paso a paso para ejecutar la aplicación PRODE en Docker sobre una plataforma Windows.

## 1. Requisitos

- Docker Desktop instalado en Windows.
- Modo Linux containers activado en Docker Desktop.
- Opcional: WSL 2 habilitado para mejor estabilidad.
- Acceso al código del proyecto PRODE en Windows.
- Archivo docker-compose.yml y archivos Docker existentes en el proyecto.

## 2. Preparar el proyecto en Windows

- Clona o copia el proyecto PRODE a tu máquina Windows.
- Abre PowerShell o terminal desde la carpeta raíz del proyecto.
- Asegúrate de tener los archivos: docker-compose.yml, backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile, frontend/nginx.conf, backend/.env.example.
- Crea el archivo de entorno usando el ejemplo: `copy backend\.env.example backend\.env` (o copia manualmente).
- Edita backend\.env y define JWT\_SECRET con una clave segura.
- Confirma que el contenido de backend\.env contenga al menos PORT=5000, NODE\_ENV=production, JWT\_SECRET y DATABASE\_PATH=/app/prode.db.

## 3. Ejecutar en Docker Desktop

- Abre PowerShell en la carpeta raíz del proyecto PRODE.
- Ejecuta el comando: `docker compose up --build`
- Si usas una versión antigua de Docker Compose: `docker-compose up --build`
- Espera a que se construyan ambas imágenes y se inicien los contenedores.
- Verifica que el frontend esté disponible en `http://localhost:3000` y el backend en `http://localhost:5000`.

## 4. Comandos útiles

- `docker compose up -d` # Ejecutar en segundo plano
- `docker compose logs -f` # Ver logs en vivo
- `docker compose down` # Detener los servicios
- `docker compose restart` # Reiniciar los contenedores

## 5. Consejos para Windows

- Usa WSL 2 para evitar problemas de archivos y permisos.
- Mantén el proyecto en un directorio accesible para Docker Desktop, como C:\Users\tu\_usuario.
- Si los puertos 3000 o 5000 están ocupados, cambia los mapeos en docker-compose.yml.
- Si Docker Desktop pide permisos de carpeta, acepta el acceso a la carpeta del proyecto.

## 6. Problemas comunes

- Docker Compose no reconoce el comando: usa `docker compose` o `docker-compose` según tu instalación.
- El frontend no carga: revisa que el servicio backend sea accesible y que nginx proxy la ruta `/api`.
- Errores de permisos en `prode.db`: borra el volumen o confirma que el archivo no esté bloqueado.
- Docker Desktop en Windows puede tardar más en el primer build; espera a que termine.

## 7. Verificación final

- Abre `http://localhost:3000` y confirma que la app cargue.
- Regístrate o inicia sesión.
- Crea un pronóstico y verifica que la aplicación lo guarde.
- Si hay errores, revisa los logs con `docker compose logs -f`.